BOM Agent 기획안

> **한 줄 소개**: 생산 일정이 바뀌면, 그 때문에 **모자라거나 남게 되는 부품**을 AI가 대신 찾아 주고 해결 방법까지 제안하는 서비스
> **사용 부서**: 제조사의 생산관리팀 · 구매팀 (B2B)
> **작성일**: 2026-10-19 · **범위**: 문제 정의(A1) · 사용자(A2) · 가상 회사(A3) · 대표 시나리오 4개

---

0. 이 문서에서 정한 것

질문	답
어떤 실수를 막나?	생산 일정 변경이나 협력사 입고 지연 뒤에 생기는 **부품 결품**(모자람)과 **과잉 재고**(남음)
누가 쓰나?	생산관리 담당자 · 구매 담당자 · 구매팀장(승인자), 3명
어떤 회사로 시연하나?	스마트홈 기기 4종을 만드는 가상 회사 "가온스마트"
무엇을 보여 주나?	일정 당김 · 주문 변경 · 일정 지연 · 협력사 입고 지연, 4가지 상황

먼저 알아 둘 용어

용어	뜻
BOM	제품 하나를 만드는 데 들어가는 부품 목록. 부품 안에 또 부품이 있는 계층 구조다
공용 부품	여러 제품에 같이 들어가는 부품 (예: MCU 칩은 4개 제품 모두에 들어감)
리드타임	발주하고 나서 부품이 도착하기까지 걸리는 기간 (반도체는 8주)
발주	협력사에 부품을 주문하는 것. 이미 낸 발주는 정해진 날짜에 입고된다
안전재고	만일을 대비해 항상 남겨 두는 최소 재고
설계변경(ECN)	부품 설계가 바뀌는 것. 적용일 이후에는 옛날 부품을 쓸 수 없다
진부화	설계변경 등으로 멀쩡한 재고를 못 쓰게 되는 것

---

1. 어떤 문제를 푸나 (A1)

1.1 문제 상황

생산 일정은 자주 바뀐다. 고객이 납품을 당겨 달라고 하거나, 주문 수량이 바뀌거나, 부품 검수 때문에 생산이 밀린다. 반대로 생산 일정은 그대로인데 **협력사가 부품 제작이 늦어졌다며 입고일을 미루기도** 한다.

일정 하나가 바뀌면 영향은 이렇게 **줄줄이** 퍼진다.

단계	확인해야 할 것
① 일정 변경	허브 생산을 3주 당김
② 부품 펼치기	허브에 들어가는 부품 16종 확인
③ 공용 부품 찾기	그중 다른 제품과 같이 쓰는 부품 확인
④ 다른 제품 영향	그 부품을 쓰는 **다른 제품의 생산**에 문제가 없는지
⑤ 발주 확인	이미 낸 발주가 바뀐 날짜에 맞게 들어오는지

담당자는 보통 ①~②까지만 보고 **③~⑤를 놓친다.** 이것이 이 서비스가 막으려는 **"잔실수"** 다.

1.2 Agent가 잡는 실수 7가지

결품: 부품이 모자라서 생산을 못 함

유형	쉽게 말하면	시나리오
일정 당김	생산을 앞당겼는데 부품은 원래 날짜에 들어온다	SC1
연쇄 결품	당긴 제품이 공용 부품을 먼저 가져가서 **다른 제품**이 모자란다	SC1
수량 증가	더 많이 만들기로 했는데 부품은 원래 수량만 있다	SC2
협력사 입고 지연	협력사의 부품 제작이 늦어져, 생산일까지 부품이 도착하지 않는다	SC4

과잉 재고: 부품이 너무 많거나 쓸 곳이 없음

유형	쉽게 말하면	시나리오
조기 입고	생산은 미뤘는데 부품은 원래 날짜에 들어와 창고에 쌓인다	SC3
수량 감소·취소	덜 만들기로 했는데 부품은 원래 수량대로 들어온다	SC2
설계변경 진부화	생산을 미루는 사이 설계가 바뀌어 옛날 부품을 못 쓴다	SC3

1.3 판단 기준

판단	기준
결품	생산하는 날 재고가 0개 밑으로 떨어지면
안전재고 경고	결품은 아니지만 안전재고 밑으로 내려가면 (주의 알림)
과잉	앞으로 30일 안에 쓸 양보다 재고가 많으면
추가 발주 필요	부족하지만 지금 발주하면 제때 들어오는 경우. 실수가 아니라 정상 안내

- 과잉은 **비싼 부품만** 본다. 저항·나사 같은 싼 소모품은 원래 넉넉히 사 두므로 제외한다.

1.4 AI와 프로그램의 역할 분담

누가	하는 일
계산 프로그램	부품 펼치기, 날짜별 재고 계산, 결품·과잉 판단. **숫자는 전부 여기서 나온다**
AI (LLM)	무엇을 조회할지 판단하고, 결과를 설명하고, 해결 방법을 추천한다
규정 문서 검색	구매 규정 · 설계변경 통지서를 찾아 추천의 근거로 보여 준다

> AI가 수량이나 날짜를 직접 계산하면 AI 자신이 실수할 수 있다. 그래서 **계산은 프로그램, 설명은 AI**로 나눈다.

---

2. 누가 쓰나 (A2)

2.1 사용자 3명

	생산관리 담당자	구매 담당자	구매팀장 (승인자)
가상 인물	김계획	박구매	정팀장
소속	생산관리팀	구매팀	구매팀
주로 하는 일	생산 일정을 바꾸고, 영향을 묻는다	협력사 지연 통보를 입력하고, 해결 방법(발주 조정)을 요청한다	발주 변경을 승인하거나 거절한다
AI에게 하는 말 예시	"허브를 11/25로 당기면 문제 있어?"	"부족한 MCU 해결 방법 만들어 줘"	(승인 카드를 보고 승인 / 거절)

2.2 일하는 순서

순서	누가	무엇을
1	생산관리 담당자	생산 일정을 바꾼다 (협력사 입고 지연은 구매 담당자가 입고일을 바꾼다)
2	AI	영향을 분석한다 (어떤 부품이, 언제, 몇 개 모자라거나 남는지)
3	구매 담당자	분석 결과를 보고 해결 방법을 요청한다
4	AI	해결 방법을 비교해 추천하고 **승인 요청**을 올린다
5	구매팀장	내용을 확인하고 승인 또는 거절한다 (거절하면 AI가 다른 방법을 다시 제안)
6	시스템	승인된 내용대로 발주를 변경하고 기록을 남긴다

- **요청하는 사람(구매 담당자)과 승인하는 사람(팀장)을 나눈다.** 혼자 요청하고 혼자 승인할 수 없다.
- 발주를 바꾸는 일은 **반드시 사람의 승인**을 거친다. AI가 마음대로 바꾸지 못한다.

2.3 권한표

할 수 있는 일	생산관리	구매	팀장	자동 분석[1]
로그인	✅	✅	✅	-

할 수 있는 일	생산관리	구매	팀장	자동 분석[1]
부품·재고·일정·발주 조회	✅	✅	✅	-
생산 일정 변경	✅	❌	❌	-
입고일 변경 (협력사 지연 통보)	❌	✅	❌	-
영향 분석 요청	✅	✅	✅	✅
발주 조정 요청	❌	✅	❌	❌
승인 · 거절	❌	❌	✅	❌
작업 기록 보기	내 것만	전체	전체	-
규정·계약 질문	✅	✅	✅	-

[1] 자동 분석: 사람이 아니라, 일정이 바뀌면 분석을 자동으로 시작하는 기능이다. 쓸지는 다음 안건(B1)에서 정한다.

2.4 역할마다 보이는 정보가 다르다

정보	생산관리	구매	팀장
수량 · 날짜	보임	보임	보임
금액 (발주 금액, 남는 재고 금액)	숨김	보임	보임
해결 방법별 추가 비용	낮음/중간/높음만	보임	보임
부품 단가 · 협력사 계약 단가	숨김	숨김	보임

- 생산관리 담당자도 **몇 개가 모자란지**는 알아야 일정을 다시 잡을 수 있으므로 수량·날짜는 모두에게 보인다.
- 단가는 협력사와의 계약 정보라 팀장만 본다.
- 숨길 정보는 **AI에게 전달하기 전에** 가린다. AI가 보지 못한 정보는 실수로 말할 수도 없다.

---

3. 시연용 가상 회사 (A3)

3.1 가온스마트 (가상)

스마트홈 기기를 만드는 작은 전자회사다. 이 서비스를 보여 주기 좋은 세 가지 특징을 일부러 넣었다.

1. **제품 4개가 같은 부품을 많이 쓴다.** 그래서 한 제품의 일정 변경이 다른 제품에 영향을 준다.
2. **반도체는 도착까지 8주가 걸린다.** 그래서 갑자기 당기면 모자라고, 미루면 남는다.
3. **생산관리팀과 구매팀이 따로 있다.** 그래서 일정 변경이 발주에 늦게 반영된다.

항목	규모
완제품	4종
구매 부품	28종 (그중 **17종이 공용 부품**)
BOM 깊이	3단계
협력사	3곳

항목	규모
생산 일정	7건 (2026년 11월 ~ 2027년 1월)
기준일 (오늘)	2026-11-02

> 시연 데이터는 **일정을 바꾸기 전에는 문제가 하나도 없도록** 맞춰 두었다(4장에서 확인). 일정을 바꾸는 순간 생기는 문제는 모두 그 변경 때문이라는 뜻이다.

3.2 제품 4종

제품	설명	시나리오에서의 역할
스마트 플러그	Wi-Fi로 켜고 끄는 콘센트	허브 때문에 부품을 뺏김 (SC1) · 주문 감소 (SC2)
스마트 벽스위치	Wi-Fi 2구 스위치	주문 증가 (SC2) · 릴레이 입고 지연 (SC4)
도어 센서	문 열림을 감지하는 BLE 센서. **12/1에 케이스 설계가 바뀐다**	생산 지연 (SC3)
IoT 허브	Wi-Fi·BLE 기기를 묶는 중계기	생산 당김 (SC1)

3.3 제품끼리 같이 쓰는 주요 부품

부품	도착까지	플러그	스위치	도어센서	허브
MCU (두뇌 칩)	8주	1개	1개	1개	1개
Wi-Fi 칩	8주	1개	1개	-	1개
BLE 칩	8주	-	-	1개	1개
전원 모듈	4주	1개	1개	-	-
릴레이 (전기 스위치 부품)	4주	1개	**2개**	-	-

BOM 예시: IoT 허브는 3단계로 이루어져 있다.

단계	부품
완제품	IoT 허브
1단계	허브 메인보드 · 케이스 · 어댑터 · 포장재
2단계	(메인보드 안) **MCU** · Wi-Fi 모듈 · BLE 모듈 · 전원 칩
3단계	(모듈 안) **Wi-Fi 칩** · **BLE 칩** · 안테나

3.4 협력사 3곳

협력사 (가상)	공급하는 부품	도착까지
세미온반도체	MCU · Wi-Fi 칩 · BLE 칩 · 센서	8주
파워링크전자	전원 모듈 · 릴레이 · 배터리 · 커넥터 · 저항 등	2~4주
한결정밀	케이스 · 버튼 · 박스 · 설명서	1~3주

---

4. 시작 데이터와 재고 흐름

시나리오를 보기 전에, **변경 전 상태**를 처음부터 따라가 본다. 시나리오에서 바뀌는 숫자는 모두 이 흐름과 비교한 것이다.

> **재고 계산법**: 오늘 재고 = 어제 재고 + 오늘 입고 – 오늘 생산에 쓴 양
> 생산에 쓰는 양 = 제품 1대에 들어가는 개수 × 생산 대수 (예: 스위치 600대 × 릴레이 2개 = 1,200개)

단순화 가정: 하루 단위로 계산하고, 부품은 생산 시작일에 필요하며, 입고된 부품은 그날 바로 쓸 수 있다. 창고는 1곳이고 불량은 없다고 본다.

4.1 생산 계획 ①~⑦ (변경 전)

순	날짜	제품	수량	빠져나가는 주요 부품	시나리오에서 바뀌는 점
①	11/16	플러그	1,000대	MCU · Wi-Fi 칩 · 전원 모듈 · 릴레이 · 플러그 케이스 각 1,000	
②	11/18	도어센서	800대	MCU · BLE 칩 · 옛 케이스 · 홀 센서 · 코인전지 각 800	**SC3**: 1/4로 미룸
③	11/23	스위치	600대	MCU · Wi-Fi 칩 · 전원 모듈 · 스위치 케이스 각 600, **릴레이 1,200**	**SC2**: 900대로 늘림 / **SC4**: 릴레이 입고 지연
④	11/30	플러그	800대	MCU · Wi-Fi 칩 · 전원 모듈 · 릴레이 · 플러그 케이스 각 800	**SC1**: 부품을 뺏김 / **SC2**: 500대로 줄임
⑤	12/14	허브	400대	MCU · Wi-Fi 칩 · BLE 칩 · 허브 케이스 · 어댑터 각 400	**SC1**: 11/25로 당김
⑥	1/11	스위치	600대	MCU · Wi-Fi 칩 · 전원 모듈 · 스위치 케이스 각 600, 릴레이 1,200	
⑦	1/25	도어센서	600대	MCU · BLE 칩 · **새 케이스** · 홀 센서 · 코인전지 각 600	(설계변경 이후라 새 케이스 사용)

4.2 현재 재고 (11/2 기준)

완제품 재고

제품	현재 재고
스마트 플러그	150대
스마트 벽스위치	80대
도어 센서	120대
IoT 허브	40대

> 완제품 재고는 이미 만들어 둔 출하 대기 물량이다. 생산 계획(4.1)은 이 재고를 빼고 세운 것이므로 **부품 계산은 생산 계획만 보면 된다.** 반제품(메인보드·무선모듈 등)은 재고를 두지 않고 생산 당일 조립한다.

부품 재고

고가 부품은 생산 일정에 맞춰 그때그때 들여오므로 재고가 적다. **소모품**은 값이 싸서 넉넉히 들고 있다.

세미온반도체 (반도체 · 도착까지 8주)

부품	쓰는 제품 (1대당 개수)	현재 재고	안전재고	구분
MCU	플러그 1 · 스위치 1 · 도어센서 1 · 허브 1	2,700	300	고가
Wi-Fi 칩	플러그 1 · 스위치 1 · 허브 1	200	200	고가
BLE 칩	도어센서 1 · 허브 1	200	200	고가
홀 센서	도어센서 1	100	100	고가

파워링크전자 (전자부품·전원 · 도착까지 2~4주)

부품	쓰는 제품 (1대당 개수)	현재 재고	안전재고	구분
전원 모듈 (4주)	플러그 1 · 스위치 1	100	100	고가
릴레이 (4주)	플러그 1 · 스위치 **2**	200	200	고가
어댑터 (4주)	허브 1	50	50	고가
코인전지 (4주)	도어센서 1	200	200	고가
전원 칩 (4주)	플러그 1 · 스위치 1 · 도어센서 1 · 허브 2	5,500	300	소모품
USB-C 커넥터 (4주)	허브 1	700	300	소모품
전지 홀더 (4주)	도어센서 1	1,700	300	소모품
수정진동자 (2주)	플러그 1 · 스위치 1 · 도어센서 1 · 허브 2	5,500	300	소모품
칩 안테나 (2주)	플러그 1 · 스위치 1 · 도어센서 1 · 허브 2	5,500	300	소모품
캐패시터 (2주)	플러그 14 · 스위치 14 · 도어센서 8 · 허브 19	61,100	300	소모품
저항 (2주)	플러그 6 · 스위치 6 · 도어센서 4 · 허브 8	27,100	300	소모품
LED (2주)	플러그 1 · 스위치 1 · 도어센서 1 · 허브 1	5,100	300	소모품

한결정밀 (기구·포장 · 도착까지 1~3주)

부품	쓰는 제품 (1대당 개수)	현재 재고	안전재고	구분
플러그 케이스 (3주)	플러그 1	100	100	고가
스위치 케이스 (3주)	스위치 1	100	100	고가
도어센서 옛 케이스 (3주)	도어센서 1 (11/30 생산분까지)	0	0	고가
도어센서 새 케이스 (3주)	도어센서 1 (12/1 생산분부터)	0	0	고가
허브 케이스 (3주)	허브 1	50	50	고가
버튼 캡 (3주)	플러그 1 · 스위치 2	4,500	300	소모품
자석 (3주)	도어센서 1	1,700	300	소모품
나사 (3주)	플러그 2 · 스위치 4 · 허브 4	10,300	300	소모품
박스(소) (1주)	플러그 1 · 도어센서 1	3,500	300	소모품
박스(중) (1주)	스위치 1 · 허브 1	1,900	300	소모품
설명서 (1주)	모든 제품 1	5,100	300	소모품

부품	쓰는 제품 (1대당 개수)	현재 재고	안전재고	구분
라벨 (1주)	모든 제품 1	5,100	300	소모품

4.3 부품 입고 일정 (이미 발주한 것)

11/2 현재 진행 중인 발주는 31건이다. 모두 고가 부품이며, 소모품은 재고가 넉넉해 진행 중인 발주가 없다.

입고일	들어오는 부품 (수량)	어느 생산에 쓰나
11/13	Wi-Fi 칩 1,000 · 전원 모듈 1,000 · 릴레이 1,000 · 플러그 케이스 1,000	① 11/16 플러그
11/15	BLE 칩 800 · 홀 센서 800 · 코인전지 800 · 옛 케이스 800	② 11/18 도어센서
11/20	Wi-Fi 칩 600 · 전원 모듈 600 · 릴레이 1,200 · 스위치 케이스 600	③ 11/23 스위치
11/20	Wi-Fi 칩 400 · BLE 칩 400 · 어댑터 400 · 허브 케이스 400	⑤ 12/14 허브 (미리 받아 둠)
11/27	MCU 800 · Wi-Fi 칩 800 · 전원 모듈 800 · 릴레이 800 · 플러그 케이스 800	④ 11/30 플러그
12/12	MCU 500	⑤ 12/14 허브
1/6	MCU 1,100	⑥ 1/11 스위치 · ⑦ 1/25 도어센서
1/8	Wi-Fi 칩 600 · 전원 모듈 600 · 릴레이 1,200 · 스위치 케이스 600	⑥ 1/11 스위치
1/22	BLE 칩 600 · 홀 센서 600 · 코인전지 600 · 새 케이스 600	⑦ 1/25 도어센서

- MCU는 현재 재고 2,700개로 ①~③을 먼저 만들고, 이후는 입고분으로 채운다.
- 대부분의 부품은 **생산 3일 전**에 들어오도록 발주되어 있다.

4.4 계획 순서대로 본 재고 흐름 (변경 전)

칸 안의 숫자는 **그 일이 끝난 뒤의 재고**이고, 괄호는 늘거나 줄어든 양이다. **빈칸은 변화 없음**이다.

공용 부품

날짜	무슨 일	MCU	Wi-Fi 칩	BLE 칩	전원 모듈	릴레이
11/2	초기 재고	2,700	200	200	100	200
11/13	입고		1,200 (+1,000)		1,100 (+1,000)	1,200 (+1,000)
11/15	입고			1,000 (+800)		
11/16	**① 플러그 1,000대**	1,700 (–1,000)	200 (–1,000)		100 (–1,000)	200 (–1,000)
11/18	**② 도어센서 800대**	900 (–800)		200 (–800)		
11/20	입고		1,200 (+1,000)	600 (+400)	700 (+600)	1,400 (+1,200)
11/23	**③ 스위치 600대**	300 (–600)	600 (–600)		100 (–600)	200 (–1,200)
11/27	입고	1,100 (+800)	1,400 (+800)		900 (+800)	1,000 (+800)
11/30	**④ 플러그 800대**	300 (–800)	600 (–800)		100 (–800)	200 (–800)
12/12	입고	800 (+500)				
12/14	**⑤ 허브 400대**	400 (–400)	200 (–400)	200 (–400)		
1/6	입고	1,500 (+1,100)				

날짜	무슨 일	MCU	Wi-Fi 칩	BLE 칩	전원 모듈	릴레이
1/8	입고		800 (+600)		700 (+600)	1,400 (+1,200)
1/11	**⑥ 스위치 600대**	900 (–600)	200 (–600)		100 (–600)	200 (–1,200)
1/22	입고			800 (+600)		
1/25	**⑦ 도어센서 600대**	300 (–600)		200 (–600)		
	가장 낮았던 재고 / 안전재고	300 / 300 ✅	200 / 200 ✅	200 / 200 ✅	100 / 100 ✅	200 / 200 ✅

플러그 · 스위치 전용 부품

날짜	무슨 일	플러그 케이스	스위치 케이스
11/2	초기 재고	100	100
11/13	입고	1,100 (+1,000)	
11/16	**① 플러그 1,000대**	100 (–1,000)	
11/20	입고		700 (+600)
11/23	**③ 스위치 600대**		100 (–600)
11/27	입고	900 (+800)	
11/30	**④ 플러그 800대**	100 (–800)	
1/8	입고		700 (+600)
1/11	**⑥ 스위치 600대**		100 (–600)

도어센서 전용 부품

날짜	무슨 일	옛 케이스	새 케이스	홀 센서	코인전지
11/2	초기 재고	0	0	100	200
11/15	입고	800 (+800)		900 (+800)	1,000 (+800)
11/18	**② 도어센서 800대**	0 (–800)		100 (–800)	200 (–800)
12/1	케이스 설계변경 적용	이후 사용 금지	이후 사용		
1/22	입고		600 (+600)	700 (+600)	800 (+600)
1/25	**⑦ 도어센서 600대**		0 (–600)	100 (–600)	200 (–600)

허브 전용 부품

날짜	무슨 일	허브 케이스	어댑터
11/2	초기 재고	50	50
11/20	입고	450 (+400)	450 (+400)
12/14	**⑤ 허브 400대**	50 (–400)	50 (–400)

> **변경 전에는 모든 부품이 안전재고 밑으로 내려가지 않고, 쓸 곳 없이 남는 부품도 없다.** 재고와 발주를 일정에 딱 맞춰 두었기 때문에, 일정이 조금만 바뀌어도 문제가 드러난다.

---

5. 대표 시나리오 4개

네 시나리오로 1장의 실수 7가지를 모두 보여 준다. 아래 숫자는 4장의 데이터로 실제 계산해 확인한 값이며, 그대로 AI 평가의 정답으로 쓴다.

시나리오	무슨 일	보여 주는 실수
SC1 일정 당김	⑤ 허브 생산을 3주 앞당김	일정 당김 · **연쇄 결품**
SC2 주문 변경	③ 스위치는 늘고 ④ 플러그는 줄어듦	수량 증가 · 수량 감소
SC3 일정 지연	② 도어센서 생산을 7주 미룸	조기 입고 · **설계변경 진부화**
SC4 협력사 입고 지연	③ 스위치용 릴레이 입고가 1주 늦어짐	**협력사 입고 지연**

각 시나리오의 재고 표는 **11/2 초기 재고부터** 시작하며, 변경 전(4.4와 같음)과 변경 후를 나란히 보여 준다. 바뀐 칸은 굵게 표시했다.

SC1. 일정 당김: "허브만 당겼는데 플러그가 멈춘다"

> **한 줄 요약**: 허브를 앞당기면 허브만 문제가 아니다. 같은 MCU를 쓰는 **플러그 생산까지 멈춘다.**

무슨 일이 있었나

큰 고객사가 IoT 허브 납품을 앞당겨 달라고 했다. 생산관리 담당자는 **⑤ 허브 생산(400대)을 12/14에서 11/25로** 당긴다.

담당자의 생각 vs 실제

담당자의 생각	실제로는
"허브 부품은 11/20에 다 들어오니까 괜찮겠지"	허브 전용 부품은 맞다. 그런데 **MCU는 4개 제품이 같이 쓰는 부품**이다
"허브만 확인하면 된다"	허브가 MCU를 먼저 가져가면서 **④ 11/30 플러그 생산분이 모자란다**

MCU 재고 흐름 (11/2부터)

날짜	무슨 일	변경 전	변경 후
11/2	초기 재고	2,700	2,700
11/16	① 플러그 1,000대 (–1,000)	1,700	1,700
11/18	② 도어센서 800대 (–800)	900	900
11/23	③ 스위치 600대 (–600)	300	300
11/25	**⑤ 허브 400대 (–400) ← 당긴 날**	300	**–100 ⚠ 부족**
11/27	MCU 800개 입고	1,100	700
11/30	**④ 플러그 800대 (–800)**	300	**–100 ⚠ 부족**
12/12	MCU 500개 입고	800	400
12/14	⑤ 허브 400대 ← 원래 날	400	400 (11/25에 이미 생산)
1/6	MCU 1,100개 입고	1,500	1,500

날짜	무슨 일	변경 전	변경 후
1/11	⑥ 스위치 600대 (–600)	900	900
1/25	⑦ 도어센서 600대 (–600)	300	300

- 쓰는 총량은 같다. 하지만 허브 400개가 **11/27 입고보다 먼저** 빠져나가면서, 그 뒤 11/30 플러그까지 연달아 모자라게 된다.
- 12/12 입고 후에는 변경 전과 같은 흐름으로 돌아온다.

다른 허브 부품은 괜찮은가

부품	11/25 허브 생산 직후	판정
허브 케이스 · 어댑터	11/20 입고분 450 → 50	✅ 안전재고(50) 유지
BLE 칩	11/20 입고 후 600 → 200	✅ 안전재고(200) 유지
Wi-Fi 칩	600 → 200, 11/30 플러그 후에도 200	✅ 안전재고(200) 유지

> AI는 MCU만 보는 것이 아니라 허브에 들어가는 **모든 부품**을 같은 방식으로 확인한다.

AI가 알려 주는 것

무엇이	언제	얼마나	언제 해결되나
⑤ 허브 생산용 MCU 부족	11/25 ~ 11/27	100개	11/27 입고 때
④ 플러그 생산용 MCU 부족 (연쇄)	11/30 ~ 12/12	100개	12/12 입고 때

해결 방법 예시

- 11/27에 들어올 MCU를 이틀 당겨 받고, 12/12 입고분은 11/30 전으로 당겨 달라고 협력사에 요청
- 11/27 입고분 중 100개만 먼저 받기 (분할 입고)
- 허브 생산을 11/27로 이틀만 늦추자고 역제안 (이 경우에도 플러그 부족은 남는다)

화면 흐름

1. **생산관리 담당자**가 허브 일정을 바꾸면, AI가 부족 2건을 알려 준다. **플러그 쪽 부족이 핵심이다.**
2. **구매 담당자**가 "해결 방법 만들어 줘"라고 하면, AI가 방법을 비교해 "MCU 입고일 당김 요청"을 추천한다.
3. **팀장**이 승인 카드(어떤 발주를, 어떻게, 비용은 얼마, 근거는 무엇)를 보고 승인한다.

SC2. 주문 변경: "총량은 같은데 모자라고 남는다"

> **한 줄 요약**: 300대 늘고 300대 줄어 총량은 같다. 그런데 부품을 쓰는 **개수**와 **날짜**가 달라서 결품과 과잉이 동시에 생긴다.

무슨 일이 있었나

영업팀이 11월 주문이 바뀌었다고 알려 왔다. 담당자는 일정을 이렇게 바꾼다.

- ③ 11/23 **스위치 600 → 900대** (+300)
- ④ 11/30 **플러그 800 → 500대** (–300)

담당자의 생각 vs 실제

담당자의 생각	실제로는
"총 생산량이 같으니 부품도 그대로면 되겠지"	스위치는 릴레이를 **2개**, 플러그는 **1개** 쓴다. 대수가 같아도 릴레이는 더 필요하다
"④ 플러그에 쓸 부품을 스위치에 돌리면 되겠지"	스위치는 **1주 먼저(11/23)** 만든다. 11/27에 들어오는 부품으로는 늦는다
"플러그가 줄어든 건 따로 볼 필요 없다"	플러그 전용 케이스 300개가 **쓸 곳 없이 남는다**

릴레이 · 전원 모듈 · MCU 재고 흐름 (11/2부터)

1대당 사용량: 릴레이는 스위치 2개 · 플러그 1개, 전원 모듈과 MCU는 모두 1개.

날짜	무슨 일	릴레이 변경 전	릴레이 변경 후	전원 모듈 변경 전	전원 모듈 변경 후	MCU 변경 전	MCU 변경 후
11/2	초기 재고	200	200	100	100	2,700	2,700
11/13	입고 (릴레이 +1,000, 전원 +1,000)	1,200	1,200	1,100	1,100		
11/16	① 플러그 1,000대	200	200	100	100	1,700	1,700
11/18	② 도어센서 800대					900	900
11/20	입고 (릴레이 +1,200, 전원 +600)	1,400	1,400	700	700		
11/23	**③ 스위치 600 → 900대**	200	**–400** ⚠	100	**–200** ⚠	300	**0** ⚠
11/27	입고 (릴레이 +800, 전원 +800, MCU +800)	1,000	400	900	600	1,100	800
11/30	**④ 플러그 800 → 500대**	200	**–100**	100	100	300	300
11/30	추가 발주분 도착 (릴레이 +300)		**200**				

- **릴레이**: 11/23에 400개 부족 → 11/27 입고로 회복. 11/30에 100개가 다시 모자라지만, **오늘(11/2) 발주하면 리드타임 4주로 11/30에 도착**한다 → 정상적인 추가 발주 300개 (안전재고 200개 포함)
- **전원 모듈**: 11/23에 200개 부족 → 11/27 입고로 회복
- **MCU**: 부족하지는 않지만 11/23에 0개까지 내려간다 (안전재고 300개) → 경고
- 12월 이후는 변경 전과 같은 흐름이다.

플러그 · 스위치 케이스 재고 흐름 (11/2부터)

날짜	무슨 일	플러그 케이스 변경 전	플러그 케이스 변경 후	스위치 케이스 변경 전	스위치 케이스 변경 후
11/2	초기 재고	100	100	100	100
11/13	입고 (플러그 케이스 +1,000)	1,100	1,100		
11/16	① 플러그 1,000대	100	100		
11/20	입고 (스위치 케이스 +600)			700	700

날짜	무슨 일	플러그 케이스 변경 전	플러그 케이스 변경 후	스위치 케이스 변경 전	스위치 케이스 변경 후
11/23	**③ 스위치 600 → 900대**			100	**−200**
11/23	추가 발주분 도착 (스위치 케이스 +300)				**100**
11/27	입고 (플러그 케이스 +800)	900	900		
11/30	**④ 플러그 800 → 500대**	100	**400**		
1월 이후	플러그 생산 계획 없음	100	**400 → 300개 남음** ⚠		

- **플러그 케이스**: 800개가 들어오는데 500개만 쓴다. 이후 플러그 생산 계획이 없으므로, 안전재고 100개를 빼고 **300개가 쓸 곳 없이 남는다** (과잉).
- **스위치 케이스**: 200개가 모자라지만 **오늘 발주하면 리드타임 3주로 11/23에 도착** → 정상적인 추가 발주 300개 (안전재고 포함)

AI가 알려 주는 것

무엇이	내용	얼마나	금액 (구매·팀장만 보임)
릴레이	11/23 ③ 스위치 생산 때 부족, 11/27 입고로 해결	400개 부족	-
전원 모듈	11/23 ③ 스위치 생산 때 부족, 11/27 입고로 해결	200개 부족	-
MCU	11/23에 0개까지 내려감 (안전재고 300개)	경고	-
플러그 케이스	800개 입고, 500개만 사용	**300개 남음**	48만 원
(정상 안내)	지금 발주하면 제때 도착	릴레이 300 · 스위치 케이스 300 추가 발주	-

해결 방법 예시

- 11/27에 들어올 릴레이·전원 모듈을 11/23 전으로 당겨 달라고 요청
- 플러그 케이스 11/27 입고분을 800개에서 500개로 줄이기
- 릴레이·스위치 케이스 추가 발주

화면 흐름: 같은 결과, 다른 화면

생산관리 담당자 화면	구매 담당자 · 팀장 화면
플러그 케이스 300개 남음 · 금액 ***	플러그 케이스 300개 남음 · **48만 원**

> 역할에 따라 보이는 정보가 다르다는 것을 보여 주는 시연 장면이다.

SC3. 일정 지연: "미뤘을 뿐인데 케이스를 버려야 한다"

> **한 줄 요약**: 생산을 미루는 것은 안전해 보이지만, 그 사이 **설계가 바뀌면 이미 산 부품을 못 쓰고**, 일찍 온 부품은 창고에 쌓인다.

무슨 일이 있었나

도어센서 부품에 검수 문제가 생겨, ② **도어센서 생산(800대)을 11/18에서 1/4로** 7주 미룬다.

담당자의 생각 vs 실제

담당자의 생각	실제로는
"미루는 거니까 부품이 모자랄 일은 없다"	맞다. 모자라지는 않는다. 대신 **남는다**
"케이스는 이미 들어와 있으니 문제없다"	도어센서 케이스는 **12/1부터 새 디자인**으로 바뀐다. 1/4에는 옛 케이스를 쓸 수 없다
"부품은 미리 받아 두면 좋지"	11/15에 들어오는 칩·센서·전지가 1/4까지 **50일 동안 창고에 쌓인다**

케이스 재고 흐름 (11/2부터)

날짜	무슨 일	옛 케이스 변경 전	옛 케이스 변경 후	새 케이스 변경 전	새 케이스 변경 후
11/2	초기 재고	0	0	0	0
11/15	입고 (옛 케이스 +800)	800	800		
11/18	**② 도어센서 800대** (변경 후: 미룸)	0	**800**		
12/1	**케이스 설계변경 적용**		**800 (사용 금지)**		
1/4	**② 도어센서 800대 (미룬 날)**				**−800**
1/4	추가 발주분 도착 (새 케이스 +800)				**0**
1/22	입고 (새 케이스 +600)			600	600
1/25	⑦ 도어센서 600대			0	0
	최종	0	**800 남음 ⚠**	0	0

- **옛 케이스**: 11/18에 쓰려고 들여온 800개가 12/1 이후 쓸 수 없게 된다 → **진부화 800개**
- **새 케이스**: 1/4 생산에 800개가 필요하다. 리드타임이 3주라 **12/14까지 발주하면** 맞출 수 있다 → 정상적인 추가 발주

BLE 칩 · 홀 센서 · 코인전지 재고 흐름 (11/2부터)

날짜	무슨 일	BLE 칩 변경 전	BLE 칩 변경 후	홀 센서 변경 전	홀 센서 변경 후	코인전지 변경 전	코인전지 변경 후
11/2	초기 재고	200	200	100	100	200	200
11/15	입고 (각 +800)	1,000	1,000	900	900	1,000	1,000
11/18	**② 도어센서 800대** (변경 후: 미룸)	200	**1,000**	100	**900**	200	**1,000**
11/20	입고 (BLE 칩 +400, 허브용)	600	**1,400**				
12/14	⑤ 허브 400대 (BLE 칩 −400)	200	**1,000**				
1/4	**② 도어센서 800대 (미룬 날)**		**200**		**100**		**200**
1/22	입고 (각 +600)	800	800	700	700	800	800
1/25	⑦ 도어센서 600대	200	200	100	100	200	200

과잉 판정 (11/20 기준): 앞으로 30일(11/21~12/20) 동안 쓸 양과 비교한다.

부품	재고	30일 안에 쓸 양	안전재고	넘치는 양
BLE 칩	1,400	400 (⑤ 허브)	200	**800 과잉**
홀 센서	900	0	100	**800 과잉**
코인전지	1,000	0	200	**800 과잉**

- 세 부품 모두 800개가 **11/15부터 1/4까지 약 50일** 창고에 머문다 (기준 30일 초과).
- MCU도 11/27~12/4 약 1주 동안 400개가 일시적으로 많아지지만, 곧 다른 제품이 쓰므로 큰 문제는 아니다.

AI가 알려 주는 것

무엇이	왜	얼마나	금액 (구매·팀장만 보임)
옛 케이스	설계변경으로 사용 불가 (진부화)	800개	64만 원
BLE 칩	11/15 입고, 1/4 사용 (30일 기준 초과)	800개	96만 원
홀 센서	〃	800개	32만 원
코인전지	〃	800개	20만 원
(정상 안내)	1/4 생산용	새 케이스 800개 추가 발주 (12/14까지)	-

해결 방법 예시

- 옛 케이스 발주를 취소하거나 반품을 협의 (근거: 설계변경 통지서의 옛 재고 처리 조항)
- BLE 칩·홀 센서·전지 입고일을 12월 말로 미뤄 달라고 요청
- 새 케이스 800개 발주
- (역제안) 설계변경 전인 11/30까지 생산할 수 없는지 생산관리팀에 확인

화면 흐름

1. **생산관리 담당자**가 일정을 미루면, AI가 "케이스 설계변경일(12/1)을 넘긴다"고 **근거 문서와 함께** 경고한다.
2. **구매 담당자**가 옛 케이스 취소, 부품 3종 입고 연기, 새 케이스 발주를 한 번에 요청한다.
3. **팀장**이 승인 요청 3건을 하나씩 승인하거나 거절한다. 거절하면 사유를 받아 AI가 다른 방법을 다시 제안한다.

SC4. 협력사 입고 지연: "릴레이가 1주 늦으면 스위치가 멈춘다"

> **한 줄 요약**: 생산 일정은 그대로인데, 협력사가 부품을 늦게 보내면 그 부품을 기다리던 생산이 멈춘다.

무슨 일이 있었나

11/2, 파워링크전자가 "설비 고장으로 릴레이 제작이 늦어져 **11/20에 보내기로 한 1,200개를 11/27에 보내겠다**"고 알려 왔다. 구매 담당자가 입고일 변경을 입력한다. 이 1,200개는 **③ 11/23 스위치 600대용**이다 (스위치 1대당 릴레이 2개).

담당자의 생각 vs 실제

담당자의 생각	실제로는
"1주 늦어지는 정도면 버틸 수 있겠지"	11/23 스위치 생산에 릴레이 1,200개가 필요한데, 그날 재고는 **200개뿐**이다
"11/27에 들어오면 바로 쓰면 되지"	스위치 생산일(11/23)이 입고일(11/27)보다 **4일 빠르다**. 600대 중 100대분만 만들 수 있다
"생산관리팀에는 나중에 알려 줘도 되겠지"	생산관리팀은 일정을 바꾸지 않았으니 문제를 모른다. 구매팀이 놓치면 **생산 당일에야** 알게 된다

릴레이 재고 흐름 (11/2부터)

날짜	무슨 일	변경 전	변경 후
11/2	초기 재고	200	200
11/13	릴레이 1,000개 입고	1,200	1,200
11/16	① 플러그 1,000대 (–1,000)	200	200
11/20	**릴레이 1,200개 입고 ← 원래 날**	1,400	**200 (안 들어옴)**
11/23	**③ 스위치 600대 (–1,200)**	200	**–1,000 ⚠ 부족**
11/27	**릴레이 800개 입고 + 늦어진 1,200개 도착**	1,000	1,000
11/30	④ 플러그 800대 (–800)	200	200
1/8	릴레이 1,200개 입고	1,400	1,400
1/11	⑥ 스위치 600대 (–1,200)	200	200

- 늦게라도 들어오므로 **총량은 맞는다.** 문제는 11/23~11/27 나흘이다.
- 같은 날 들어오는 다른 부품(Wi-Fi 칩·전원 모듈·스위치 케이스)은 지연이 없어 영향이 없다.

AI가 알려 주는 것

무엇이	언제	얼마나	언제 해결되나
③ 스위치 생산용 릴레이 부족	11/23 ~ 11/27	1,000개 (스위치 500대분)	늦어진 입고(11/27) 때

해결 방법 예시

- 협력사에 **분할 납품** 요청: 1,200개 중 1,000개만이라도 11/23 전에 받기
- ③ 스위치 생산을 **11/27로 4일 미루자고** 생산관리팀에 역제안. 11/27 입고 후 생산하면 릴레이·MCU·Wi-Fi 칩·전원 모듈 모두 충분하다 (계산으로 확인)
- 다른 협력사에서 긴급 구매 (추가 비용 발생)

화면 흐름

1. **구매 담당자**가 협력사 지연 통보(입고일 11/20 → 11/27)를 입력하면, AI가 바로 영향을 분석한다.
2. AI가 "③ 스위치 생산에 릴레이 1,000개 부족"을 알리고, **생산관리 담당자에게도 같은 경고**가 간다.
3. **구매 담당자**가 해결 방법을 요청하면, AI가 분할 납품 요청과 생산 4일 연기를 비교해 추천하고 → **팀장**이 승인한다.

---

6. 정리와 다음 단계

결정 사항

안건	결정
A1 잡을 실수	결품 4가지(일정 당김 · 연쇄 결품 · 수량 증가 · 협력사 입고 지연) + 과잉 3가지(조기 입고 · 수량 감소·취소 · 설계변경 진부화)
A2 사용자	생산관리 담당자 · 구매 담당자 · 구매팀장(승인자) 3명. 요청과 승인 분리, 역할별 금액·단가 숨김
A3 가상 회사	가온스마트. 제품 4 · 부품 28(공용 17) · BOM 3단계 · 협력사 3 · 생산 일정 7건. 변경 전에는 문제 0건

다음에 정할 것

안건	정할 내용
A4 서비스 범위	이번에 하지 않는 것(MRP 전체 재계산, 생산 스케줄 최적화, 원가 계산)을 "향후 과제"로 정리
B1 시작 방식	일정이 바뀌면 분석을 자동으로 시작할지
B2 해결 방법 비교	각 시나리오의 "해결 방법 예시"를 무엇으로 비교할지 (추가 비용 · 결품 위험 · 다른 제품 영향)
B5 승인 정책	승인 카드에 무엇을 보여 줄지, 거절 후 어떻게 다시 제안할지
D4 평가	시나리오 4개를 정답 문제로 쓰고, 날짜·수량을 바꿔 10~20개로 늘리기